

DESCARTES Y SONDEO CON EL CLIENTE

LENTITUD E INTERMITENCIA -
INTERNET



 HITSS

1. LENTITUD E INTERMITENCIA

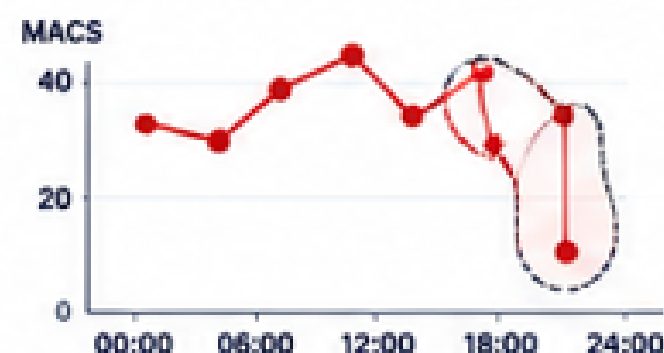
TRACER:



1. LENTITUD E INTERMITENCIA

8 VALIDAR GRÁFICO DEL PLANO

Observar el comportamiento del nodo en el gráfico.



Si se aprecia una caída aprox. de 10 MACs en el mismo periodo, puede ser un problema masivo y no de una falla individual.



ACCIONES SEGÚN DIAGNÓSTICO



Si los FLAGS están en verde y no hay incidencias:

Continuar con descartes físicos (Wi-Fi, Ethernet o equipo del cliente).



Si existe Conectividad InHouse:

Si realizamos todo los descartes respectivos y no llega ningún comando se procede con la visita técnica



Si existe Conectividad Pext, Alerta Plano o incidencias en Remedy:

Informar afectación de red y seguir procedimiento establecido.



Si el módem presenta más de 7 reinicios mensuales:

Generar visita técnica.



Si el estado del cable módem no es el valor 6:

Realizar reinicio del módem para intentar restablecer el servicio.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA



HITSS

LENTITUD E INTERMITENCIA VIA WIFI:

OBJETIVO: Identificar la causa de la lentitud y realizar descartes físicos y remotos para brindar solución al cliente.

ANTES DE SONDEAR

Valida en el sistema:

-  Estado del servicio
-  Niveles ópticos
-  IP de interfaces
-  Equipos conectados y consumo
-  Reinicios del equipo
-  Incidencias y alertas del plano

 **EVITA PREGUNTAS INNECESARIAS**
No consultes lo que ya puedes validar en el sistema.
Ve directo a lo importante.

SONDEOS RECOMENDADOS (FOCALIZADOS)

 ¿En qué ambiente o lugar ocurre la lentitud o intermitencia? (Ej.: sala, habitación, segundo piso)	✓ Permite identificar la zona afectada.
 ¿En qué dispositivo ocurre el problema? (Ej.: celular, laptop, Smart TV)	✓ Determina si es en todos los equipos o en uno específico.
 ¿Desde cuándo ocurre el problema y en qué momentos del día es más notorio? (Ej.: noches, fines de semana)	✓ Identifica patrones de tiempo para el análisis.
 ¿El problema ocurre solo por WiFi o también por cable?	✓ Ayuda a determinar si es un tema inalámbrico o general.
 ¿Qué actividad realizabas cuando notaste el problema? (Ej.: ver videos, videollamadas, juegos en línea)	✓ Permite relacionar el problema con el tipo de uso.

 Con esta información podrás orientar mejor el diagnóstico y brindar una solución efectiva sin realizar preguntas innecesarias.

BUENAS PRÁCTICAS



Escucha activa y preguntas concretas.



Enfócate en el diagnóstico, no en validar lo que ya el sistema muestra.



Confirma lo esencial y explica al cliente qué estás validando.



Genera confianza y brinda información clara.

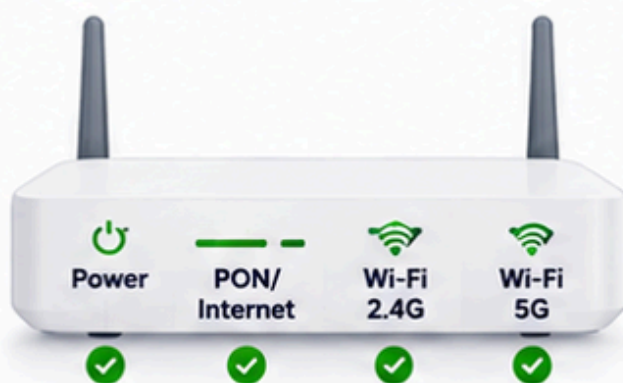


Una buena experiencia empieza con un buen diagnóstico.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA

1 Verificar LEDs del router

Solicitar confirmar que los LEDs están en estado normal.



- ✓ Si algún LED está apagado o parpadeando, solucionar antes de continuar.

2 Intensidad de señal Wi-Fi

Verificar la señal en el dispositivo del cliente.



Referencia	dBm
✓ Excelente	-59 dBm o mayor
! Aceptable	-60 a -85 dBm
✗ Deficiente	-86 dBm o menor

3 Acercar dispositivo al router

Realizar prueba a menos de 2 metros.



- ✓ Si mejora la velocidad: problema de cobertura.
- ✗ Si no mejora: continuar con los descartes.

4 Verificar ubicación del router

El router debe estar en:

- ✓ Lugar abierto y elevado.
- ✓ Lejos de microondas, refrigeradoras, TV, Bluetooth, etc.
- ✓ No dentro de muebles ni cajones.
- ✓ Antenas correctamente orientadas (si aplica).



5 Verificar banda Wi-Fi utilizada

Validar a qué banda está conectado el cliente.



➔ Mayor velocidad
(cerca del router)



➔ Mayor cobertura
(lejos del router)

- ✓ Probar la otra banda para comparar.

6 Confirmar cantidad de dispositivos conectados

Validar si hay muchos equipos usando Internet.



- ✗ Muchos dispositivos pueden afectar la velocidad disponible.

7 Probar con otro dispositivo

Realizar prueba de velocidad en otro equipo.



- ✓ Solo falla un equipo: problema del dispositivo.
- ✗ Fallan todos los equipos: continuar con validaciones remotas.

8 Reinicio físico del router

Solicitar al cliente:

- 1 Desconectar el router.
- 2 Esperar 30 segundos.
- 3 Conectarlo nuevamente.
- 4 Esperar que los LEDs se estabilicen.
- 5 Repetir la prueba de velocidad.



Realizar estos descartes de forma ordenada permite identificar si el problema es de cobertura, conexión o del dispositivo del cliente.



PRUEBA DE VELOCIDAD WiFi



LA VELOCIDAD VÍA WiFi
NO DEBERÍA SER MENOR A **100 TEST**



El test VÍA CABLEADO
es **REFERENCIAL**.

REALIZAR PRUEBA CON EL DISPOSITIVO CONECTADO POR Wi-Fi



SPEED

Aspectos a validar:

- Velocidad de Bajada (Mbps)
- Velocidad de Subida (Mbps)
- Ping (ms)
- Jitter (ms)



Comparar con la velocidad
contratada del cliente.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD Wi-Fi



Depende a qué banda se conecta
(2.4 GHz o 5 GHz).



Influye las tarjetas de red
de los dispositivos al conectarse
a la red Wi-Fi.



Otros factores: distancia al router,
obstáculos, interferencias, cantidad
de dispositivos conectados, etc.



RECUERDA:

Las pruebas de velocidad vía Wi-Fi
no son exactas, pero no deberían
ser tan alejadas a la velocidad
contratada del cliente.



IMPORTANTE: Si la velocidad vía Wi-Fi es muy baja, realiza los descartes correspondientes y recomienda mejorar la ubicación del router o el uso de repetidor Wi-Fi para optimizar la cobertura y experiencia del cliente.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA

LENTITUD E INTERMITENCIA VIA CABLE DE RED:

SONDEOS RECOMENDADOS (FOCALIZADOS)

	¿Desde cuándo ocurre la lentitud o intermitencia? (Ej.: horas, días, desde una fecha específica)	✓ Identifica patrones de tiempo para el análisis.
	¿En qué momentos del día es más notorio? (Ej.: en la mañana, noche, horas pico)	✓ Permite identificar posibles congestiones o saturación.
	¿Qué actividades realizas cuando se presenta el problema? (Ej.: trabajar, descargas, videollamadas, juegos)	✓ Relaciona el problema con el tipo de uso.
	¿El problema ocurre en un solo equipo o en todos los conectados por cable?	✓ Determina si es un problema específico o general.
	¿El problema ocurre al mover o cambiar el cable de red? (Si aplica)	✓ Descarta fallas físicas en el cableado.

DESCARTES FÍSICOS CON EL CLIENTE (CABLE DE RED)

1. Verificar conexión física

Solicitar al cliente revisar que el cable esté correctamente conectado en ambos extremos.



✓ En el router / módem
✓ En el dispositivo
✓ No flojo ni suelto

2. Revisar el estado del cable

Solicitar verificar el cable Ethernet.



- ✓ Sin dobleces excesivos
- ✓ Sin cortes o peladuras
- ✓ No aplastado o forzado

✗ Cable en mal estado puede generar lentitud o cortes.

3. Probar con otro cable

Solicitar reemplazar el cable por otro que esté en buen estado.



- ✓ Si mejora: el cable tenía problema.
- ✗ Si no mejora: continuar con los siguientes descartes.

4. Probar en otro puerto LAN

Solicitar conectar el cable en otro puerto LAN disponible del router.



- ✓ Si mejora: el puerto anterior tenía falla.
- ✗ Si no mejora: continuar.

5. Verificar velocidad del puerto LAN

Validar en el dispositivo la velocidad de conexión.

VELOCIDAD	INDICADOR
1 Gbps	1000 Mbps
100 Mbps	100 Mbps
10 Mbps	10 Mbps

Debe negociar según el plan contratado.

6. Verificar el dispositivo

Solicitar validar en el dispositivo (PC, laptop, TV u otro):

- ✓ Actualizaciones pendientes
- ✓ Antivirus o firewall
- ✓ Procesos en segundo plano
- ✓ Espacio en disco
- ✓ Tarjeta de red habilitada

Estos factores pueden afectar el rendimiento.

7. Reinicio físico de equipos

Solicitar reiniciar:



1. Desconectar el router.
2. Esperar 30 segundos.
3. Conectarlo nuevamente.
4. Esperar que los LEDs se estabilicen.
5. Reiniciar el dispositivo.

8. Prueba de velocidad por cable

Solicitar realizar prueba de velocidad conectando el equipo por cable.



- ✓ Si la velocidad es correcta: el servicio está OK.
- ✗ Si persiste la lentitud: continuar validaciones remotas.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA



HITSS

LENTITUD E INTERMITENCIA VIA CABLE DE RED:

SONDEOS RECOMENDADOS (FOCALIZADOS)	
 ¿Desde cuándo ocurre la lentitud o intermitencia? (Ej.: horas, días, desde una fecha específica)	 Identifica patrones de tiempo para el análisis.
 ¿En qué momentos del día es más notorio? (Ej.: en la mañana, noche, horas pico)	 Permite identificar posibles congestiones o saturación.
 ¿Qué actividades realizas cuando se presenta el problema? (Ej.: trabajar, descargas, videollamadas, juegos)	 Relaciona el problema con el tipo de uso.
 ¿El problema ocurre en un solo equipo o en todos los conectados por cable?	 Determina si es un problema específico o general.
 ¿El problema ocurre al mover o cambiar el cable de red? (Si aplica)	 Descarta fallas físicas en el cableado.



1. LENTITUD E INTERMITENCIA



2 DESCARTES FÍSICOS CON EL CLIENTE (CABLE DE RED)

1 Verificar conexión física

Solicitar al cliente revisar que el cable esté correctamente conectado en ambos extremos.



- ✓ En el router / módem
- ✓ En el dispositivo
- ✓ No flojo ni suelto

2 Revisar el estado del cable

Solicitar verificar el cable Ethernet.



- ✓ Sin dobleces excesivos
- ✓ Sin cortes o peladuras
- ✓ No aplastado o forzado
- ✗ Cable en mal estado puede generar lentitud o cortes.

3 Probar con otro cable

Solicitar reemplazar el cable por otro que esté en buen estado.



- ✓ Si mejora: el cable tenía problema.
- ✗ Si no mejora: continuar con los siguientes descartes.

4 Probar en otro puerto LAN

Solicitar conectar el cable en otro puerto LAN disponible del router.



- ✓ Si mejora: el puerto anterior tenía falla.
- ✗ Si no mejora: continuar.

5 Verificar velocidad del puerto LAN

Validar en el dispositivo la velocidad de conexión.

VELOCIDAD	INDICADOR
1 Gbps	1000 Mbps
100 Mbps	100 Mbps
10 Mbps	10 Mbps

- ✓ Debe negociar según el plan contratado.

6 Verificar el dispositivo

Solicitar validar en el dispositivo (PC, laptop, TV u otro):

- ✓ Actualizaciones pendientes
- ✓ Antivirus o firewall
- ✓ Procesos en segundo plano
- ✓ Espacio en disco
- ✓ Tarjeta de red habilitada
- ✓ Estos factores pueden afectar el rendimiento.

7 Reinicio físico de equipos

Solicitar reiniciar:



- 1 Desconectar el router.
- 2 Esperar 30 segundos.
- 3 Conectarlo nuevamente.
- 4 Esperar que los LEDs se establezcan.
- 5 Reiniciar el dispositivo.

8 Prueba de velocidad por cable

Solicitar realizar prueba de velocidad conectando el equipo por cable.



- ✓ Si la velocidad es correcta: el servicio está OK.
- ✗ Si persiste la lentitud: continuar validaciones remotas.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA

VALIDAR SI EL PROBLEMA ES LA TARJETA DE RED DEL DISPOSITIVO DEL CLIENTE SI NO LLEGA A LA VELOCIDAD CONTRATADA

1 VERIFICAR LA TARJETA DE RED

- Presionar las teclas:
Win + R
- Escribir: **ncpa.cpl** y presionar Enter
- Hacer clic derecho en "Ethernet" y seleccionar "Estado"
- En "Estado de Ethernet" verificar "Velocidad"
- En la lista buscar: "Velocidad de vínculo (Mbps)" o "Speed"

RESULTADO ESPERADO
La velocidad debe mostrar: 1000 Mbps o 1.0 Gbps

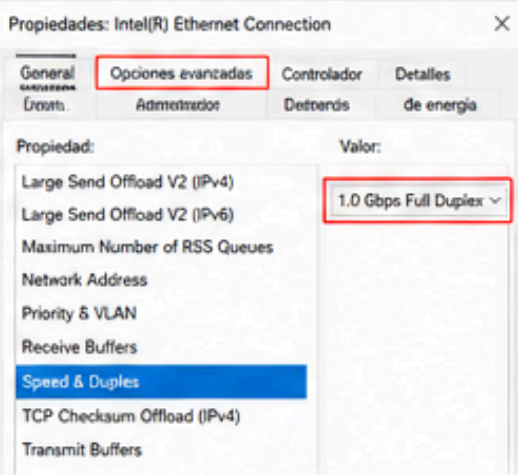
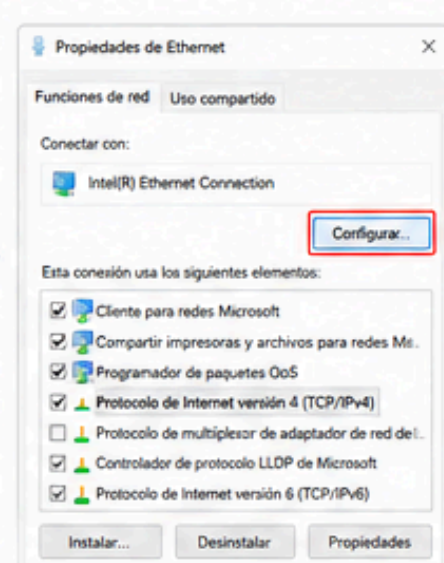
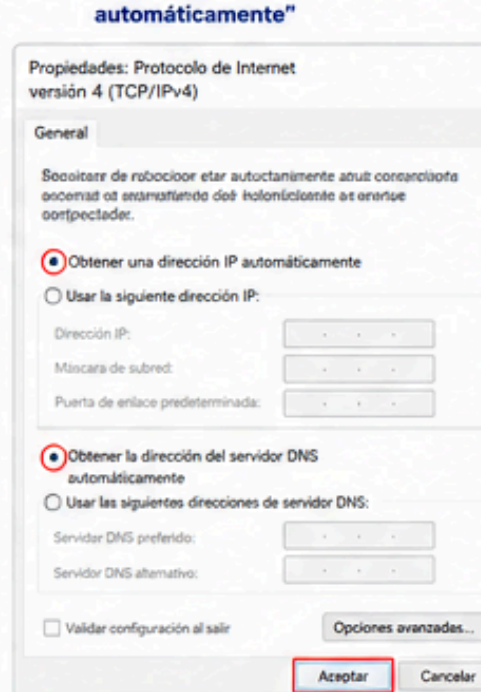
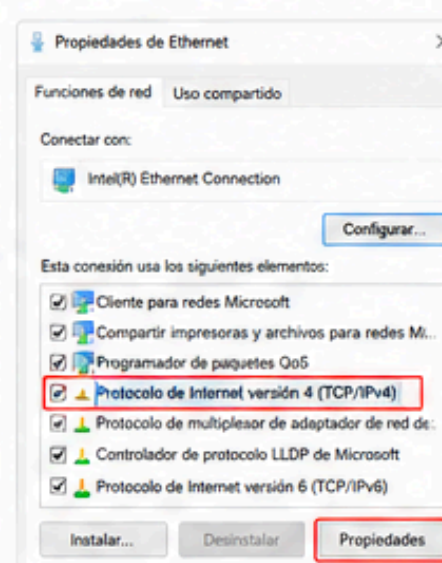
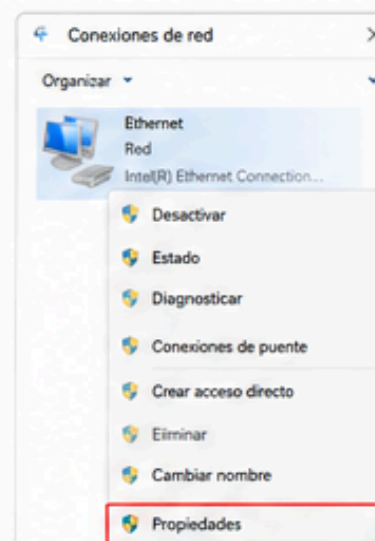
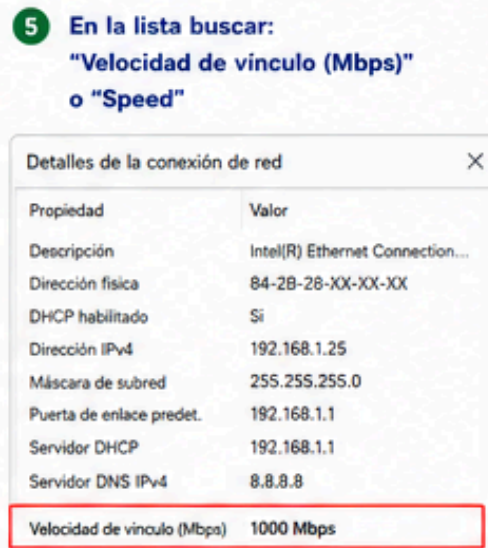
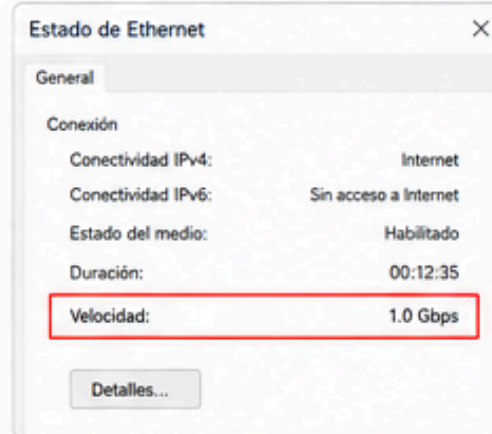
Si muestra 100 Mbps o menos, continuar con la configuración.

2 CONFIGURAR LA TARJETA DE RED A 1000 Mbps FULL DÚPLEX

- En Conexiones de red, hacer clic derecho en "Ethernet" y seleccionar "Propiedades"
- Seleccionar: "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y hacer clic en "Propiedades"
- Seleccionar "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente"
- Ir a la pestaña "Configurar..."
- En el valor, seleccionar: "1.0 Gbps Full Dúplex" (1000 Mbps Full Dúplex)
Si no aparece, seleccionar la opción más alta disponible.
- Hacer clic en Aceptar en todas las ventanas abiertas.
- Verificar nuevamente la velocidad
Repetir los pasos de la sección 1 (Verificar la tarjeta de red).

Configuración aplicada correctamente.

Debe mostrar 1000 Mbps o 1.0 Gbps



1. LENTITUD E INTERMITENCIA



HITSS

SI CUENTA CON INTERMITENCIA SOLICITAR AL CLIENTE PARA REALIZAR DESCARTE EN CONJUNTO UNA PRUEBA DE PINEO Y PERDIDA DE PAQUETES:

1 EXPLICAR AL CLIENTE

Vamos a realizar una prueba de conexión hacia la DNS de Claro para verificar si existen pérdidas de paquetes. Usaremos la herramienta PING.



INDICACIONES AL CLIENTE



Conecte su equipo por cable de red al router.



Cierre aplicaciones que puedan consumir Internet (descargas, streaming, actualizaciones, etc.).



Asegúrese de tener conexión activa a Internet.

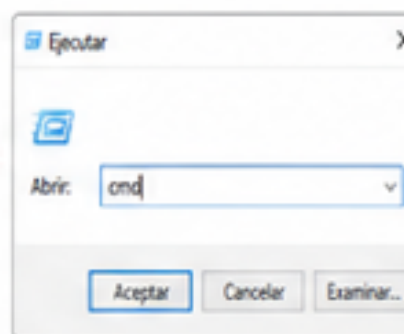
2 PASOS PARA REALIZAR EL PINEO (PING) A DNS DE CLARO

1 Presione las teclas Windows + R



Se abrirá la ventana Ejecutar.

2 Escriba: cmd y presione Enter



Se abrirá la ventana de Símbolo del sistema.

3 Escriba el comando:

```
ping 200.48.225.130 -n 100 -tl 100
```

Y presione Enter

i -n 100 = envía 100 paquetes
-tl 100 = tiempo de espera 1000 ms (1 segundo)

4 La prueba iniciará y se mostrarán los resultados en tiempo real.

```
C:\>ping 200.48.225.130 -n 100 -tl 100
Haciendo ping a 200.48.225.130 con 100 bytes de datos:
Haciendo ping a 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
Respuesta desde 200.48.225.130: bytes=100 tiempo=0ms TTL=64
```

Espere a que finalice el envío de los 100 paquetes.

5 Al finalizar, se mostrará un resumen como este:

```
Paquetes: enviados = 100,
          recibidos = 100, perdidos = 0
          (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
          Mínimo = 6ms, Máximo = 23ms,
          Media = 12ms
```

Revise el % de paquetes perdidos.

6 Para salir, escriba: exit y presione Enter

```
C:\>exit
```

La ventana se cerrará automáticamente.



TIPS IMPORTANTES

- Realizar la prueba siempre por cable de red.
- No ejecutar la prueba mientras hay descargas o streaming.
- La prueba puede tardar aproximadamente 1 a 2 minutos.
- Guardar captura del resultado si se requiere como evidencia.

1. LENTITUD E INTERMITENCIA

3 CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS



RESULTADO CORRECTO

Pérdida de paquetes = 0%

Ejemplo:

Paquetes: enviados = 100,
recibidos = 100, perdidos = 0
(0% perdidos),

✓ Conexión estable hacia la DNS de Claro.
La red está operando correctamente.



RESULTADO INCORRECTO

Pérdida de paquetes mayor a 0%

Ejemplo:

Paquetes: enviados = 100,
recibidos = 92, perdidos = 8
(8% perdidos),

✗ Hay pérdida de paquetes.
Puede haber inestabilidad en la red.

¿QUÉ HACER SEGÚN EL RESULTADO?

Resultado	Acción
✓ 0% pérdida	• Informar al cliente que la conexión hacia la DNS de Claro está estable. • Continuar con los siguientes descartes si la lentitud persiste.
✗ > 0% pérdida	Generamos visita tecnica ya que es problema de la EMTA/ONT



RESUMEN DEL DESCARTE

1. Conectar por cable de red.
2. Realizar pineo a DNS de Claro:
`ping 200.48.225.130 -n 100 -tl 100`
3. Verificar % de pérdida de paquetes.
4. Interpretar resultados.
5. Continuar validaciones en aplicativos si es necesario.



Este descarte nos ayuda a determinar si el problema está en la conexión del cliente o en la red.